AIFFEL

모두의연구소

yKa x ARTHÉMIS-Core

Young Korean Artists 를 위한 맥락 분리형 AI 아트 큐레이션

[팀명 입력]
추병곤 · [팀원명 입력]

INDEX

01 프로젝트 배경

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 과정

05 프로젝트 예상 · 실측 결과

06 느낀 점 & 추후 계획

01 프로젝트 배경

감각의 언어를 , 오늘 갈 수 있는 작품으로 연결하다

yKa x ARTHÉMIS-Core

Young Korean Artists 를 위한 맥락 분리형 AI 아트 큐레이션

관람객이 말하는 감각과 상황을 이해하고 , 서로 다른 관람 맥락을 섞지 않으며 , 확인 가능한 전시 정보까지 연결한다 .

관람객 발화
“ 마음이 가라앉는 거친 질감의 추상화”

→

작품 추천
Top-10 작품 + 추천 근거

→

확인 가능한 전시 정보
전시명 · 장소 · 기간 + 상태 표시

1 감각 언어
전문 용어 대신 감각 · 상황으로 말하는 발화를 구조화된 신호로

2 맥락 분리
혼자 사유와 가족 관람처럼 서로 다른 관람 맥락을 섞지 않도록

3 전시 검증
확인되지 않은 일정은 만들지 않고 , 상태로 분명히 표시

핵심 질문 장기 미학 메모리와 2 층 전시 grounding 이 개인화 추천의 유용성과 신뢰성을 함께 높이는가 ?

01 프로젝트 배경

세 가지 단절을 하나의 연구문제로 묶었다

관람객 발화

“ 마음이 가라앉는 거친 질감의 추상화”

감각과 상황으로 말한다

번역 레이어

정서 가라앉는	**물질성** 거친 질감
색채 —	**관람 목적** —

문제 지도

작품층 · Artwork
무엇을 , 왜 추천하는가

전시층 · Exhibition
지금 어디서 볼 수 있는가

01 단절 1

감각 언어와 기관 메타데이터의 간극

관람객은 감각 · 상황으로 말하지만 , 아카이브는 작가 · 연도 · 재료 중심입니다 .

02 단절 2

장기 취향을 한 프로필에 누적할 때의 맥락 오염

모든 과거 취향을 한데 합치면 서로 다른 관람 목적이 섞입니다 .

03 단절 3

추천 작품과 실제 전시 가능성의 분리

좋은 작품이어도 수장고에 있거나 전시가 끝났다면 방문 추천으로는 불충분합니다 .

연구문제

감각적 요구를 구조화하고 , 시간에 따른 취향 변화와 다중 관람 맥락을 선택적으로 기억하면서 , 확인 가능한 전시 정보에 근거한 개인화 추천과 설명을 제공할 수 있는가 ?

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

연구 질문에서 재현 가능한 산출물까지 역할을 연결했다

연구 책임 / PM 추병곤 | **팀명** [팀명 입력] | **팀원** [팀원명 입력]

연구 책임 / PM 추병곤	Data [팀원명 입력]	Model / Memory [팀원명 입력]	Retrieval / Grounding [팀원명 입력]	Evaluation / Communication [팀원명 입력]
• 연구 질문 정의 • Core 범위 동결 • 결과 경계 · 상태 라벨 관리	• yKa 작가 · 작품 · 전시 데이터 • 출처 · 라이선스 기록 • schema 설계	• 미학 신호 추출 • Session Node • Taste Cluster • Context Router	• BM25 · text embedding • RRF 순위 융합 • 작품층 · 전시층 검증	• Golden Set • 지표 코드 • 실험 registry • 발표 · 데모
통합 문서 · 로드맵	dataset version	extractor · memory store	Top-10 run · snapshot	result table · demo

공통 추적 기준 — 모든 역할이 같은 키를 공유

Dataset version → Experiment ID → Commit → Metric → Result

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

작게 시작하되 , 끝까지 측정 가능한 Core 로 동결했다

CORE 6 주 필수 범위

- 작품 코퍼스 1 개
- 전시 API 1 개
- BM25
- 텍스트 임베딩 1 개
- 계층형 메모리
- 단일 LLM API
- 2 층 grounding

OPTION 핵심 오류가 확인될 때만 선택

- 이미지 인덱스
- cross-encoder
- 다기관 코퍼스
- 역할별 fine-tuning

Core 파이프라인

1. **데이터** yKa 작품 · 전시 데이터 , schema
2. **추출** Aesthetic Signal Extractor → JSON
3. **검색** BM25 + text embedding → RRF
4. **메모리** Session Node · Taste Cluster · Router
5. **grounding** Artwork Layer + Exhibition Layer
6. **평가** NDCG@10 · CR@10 · Trec · UCR

운영 원칙 새 기능은 NDCG@10, CR@10, Trec, UCR 중 하나에 기여할 때만 Core 에 포함한다 .

Go / No-Go
4 문항 체크

- Q1 네 지표 중 하나에 기여하는가 ?
- Q2 blocker 를 해결하는가 ?
- Q3 새 모델 없이 해결되는가 ?
- Q4 fresh clone 에서 재현되는가 ?

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

검색은 합치지 않고 분리한 뒤 순위에서 융합한다

입력 예시 “ 색이 강하지 않고 표면이 거친 그림을 혼자 조용히 보고 싶어요 .”

Aesthetic Signal Extractor

색채 · 질감 · 분위기 · 동반자 · 관람 의도 + evidence span

```
{
  "color": "low_saturation",
  "texture": "rough",
  "companion": "alone",
  "intent": "contemplation",
  "evidence_span": " 색이 강하지 않고… "
}
```

BM25
lexical index
정확한 어휘 · 메타데이터 일치

병렬 실행 · 인덱스 분리

Dense
text embedding index
표현이 달라도 의미가 가까운 후보

RRF
rank-level fusion

Top-10

1
2
3
4
5
… 10

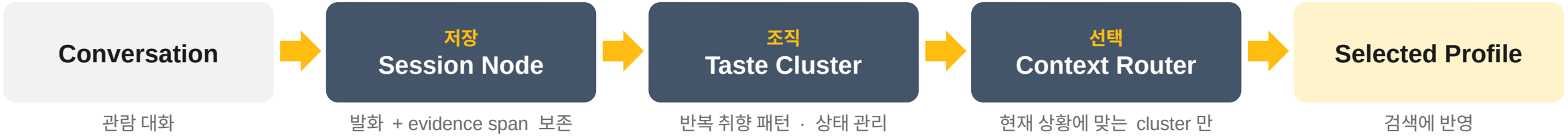
NDCG@10 측정 지점

원칙 서로 다른 임베딩 공간의 벡터를 직접 더하지 않고 , 인덱스를 분리한 뒤 순위 수준에서 결합한다 .

RRF 결과 수치는 [TO-MEASURE] — 실측 전에는 성능 주장을 하지 않습니다 .

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

기억은 저장 , 조직 , 선택의 세 층으로 나눈다







cluster 상태 tentative active stale suppressed

핵심 비교 B1 current turn vs B4 Cluster + Router **보조 비교** B2 full history · B3 Session Node

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

작품 추천과 전시 방문 가능성을 두 층으로 검증한다

Artwork Layer
왜 추천했는가

- 작품 설명
- 작가
- 제작연도
- 재료
- 작품 근거 (evidence span)

추천 카드

[작품명]
[작가명] · [제작연도] · [재료]

근거 span **“ 표면이 거친”**

[전시명]
[장소] · [기간]

VERIFIED snapshot 확인됨

Exhibition Layer
오늘 방문 가능한가

- 전시명
- 장소
- 기간
- 현재성
- 출처 snapshot

VERIFIED
전시 API 에서 조회한 snapshot 과 연결된 상태

CACHED
저장된 snapshot 을 유효기간 안에서 재사용 · freshness 표시

UNVERIFIED
확인 불가 — 일정을 생성하지 않고 ‘현재 확인 가능한 전시 정보가 없다’ 고 명시

비교 설계

B4R 추천목록 R_10 고정 → **B5** 동일 R_10 + grounding 추가 → **UCR** 근거 없는 방문 주장 비율 측정

04 프로젝트 수행 과정

6 주 과정은 데이터보다 평가 가능성을 먼저 쌓는다

W1	W2	W3	W4	W5	W6
Data Foundation • yKa 선정 기준 • schema • 작품 · 전시 데이터 • Golden Query	**Retrieval Baseline** • BM25 · Dense · RRF • extractor • 20 개 질의 실행	**Memory** • Session Node • Taste Cluster • Context Router • CR@10 · Trec	**Grounding** • 전시 API · snapshot • claim whitelist • UCR	**Controlled Evaluation** • B1 · B2 · B4 · B5 • formal ladder 확장	**Demo & Freeze** • Streamlit · GitHub • 발표자료 • fresh clone • 최종 평가
Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned

주차별 Evidence **dataset version · experiment ID · result table** **상태 표기** Planned → In progress → Measured (발표 직전 갱신)

! **[PROPOSED] 300 개 합성 multi-session · 20 명 파일럿은 계획된 평가 규모이며 , 완료된 실험 표본이 아닙니다 .**
실험보다 문서가 앞서지 않도록 , 각 항목의 상태를 발표 직전 Measured / Planned 로 갱신합니다 .

05 프로젝트 예상 · 실측 결과

네 개의 숫자로 연구 질문을 검증한다

NDCG@10 ↑ TBD

개인화 추천 순위 품질

B1 vs B4

검증 장기 미학 메모리가 개인화 순위를 높이는가

CR@10 ↓ TBD

다른 관람 맥락의 추천이 Top-10 에 섞이는 비율

B2/B3 vs B4

검증 맥락 분리가 다른 맥락의 혼입을 줄이는가

Trec ↓ TBD

취향 전환 후 새 취향으로 회복하는 턴 · 세션 수

B2/B3 vs B4

검증 취향이 바뀌면 새 취향을 빨리 따라가는가

UCR ↓ TBD

근거 없는 전시 · 방문 주장의 비율

B4R vs B5

검증 grounding 이 근거 없는 방문 주장을 줄이는가

비교 조건 → Primary metric

B1 vs B4	→ NDCG@10
B2/B3 vs B4	→ CR@10 · Trec
B4R vs B5	→ UCR

통계 계획

- Paired design — 동일 사용자 · seed · 전시 snapshot
- 한 비교에서 바뀌는 모듈은 하나로 제한
- 평균 + 95% CI + 오류 사례를 함께 보고

결과 입력 전 모든 값은 TBD / [TO-MEASURE] ↑ 높을수록 좋음 · ↓ 낮을수록 좋음

05 프로젝트 예상 · 실측 결과

결과표는 성과를 과장하지 않도록 설계한다

최종 결과표 목업

Metric	비교	Baseline	Proposed	Delta	95% CI	Status
NDCG@10 ↑	B1 vs B4	TBD	TBD	TBD	TBD	[TO-MEASURE]
CR@10 ↓	B2/B3 vs B4	TBD	TBD	TBD	TBD	[TO-MEASURE]
Trec ↓	B2/B3 vs B4	TBD	TBD	TBD	TBD	[TO-MEASURE]
UCR ↓	B4R vs B5	TBD	TBD	TBD	TBD	[TO-MEASURE]

값이 없는 칸은 TBD 그대로 두고 , 색상은 중립으로 유지합니다 .

상태 라벨

- [SOURCE] 문서 근거
- [PROPOSED] 계획값 · 목표값
- [TO-MEASURE] 실험 대기값
- [INPUT] 사용자 입력 항목

목표값 예시 [PROPOSED] · 초기 목표이며 실측값이 아님

- Extraction F1 ≥ 0.75
- CR@10 ≤ 0.10
- p95 ≤ 6 초

결과 입력 전 금지 표현

향상 · 개선 · 유의한 차이 · 달성

최종 표 필수 항목

조건 · 데이터 버전 · 표본 수 · seed · 평균 · 95% CI · 상태 라벨 · 오류 사례 링크

06 느낀 점 & 추후 계획

좋은 큐레이션은 더 많이 기억하는 것이 아니라, 맞게 기억하는 것이다

Keep

배운 점 1
기능 수보다 귀속 가능한 실험 설계가 먼저다

Problem

배운 점 2
관람객의 말은 취향이 아니라 맥락까지 포함한다

Try

배운 점 3
추천 설명과 방문 정보는 서로 다른 근거층이 필요하다

Next-step ladder

6 공개 가능한 Demo
5 grounding audit
4 memory ablation
3 baseline 실측
2 Golden Set
1 yKa dataset definition

감각을 존중하고, 맥락을 분리하고, 근거가 없으면 모른다고 말하는 AI 큐레이터

GitHub · Demo · QR [INPUT] 실제 공개 URL 확정 후 삽입

THANKYOU

감사합니다

AIFFEL 모두의연구소